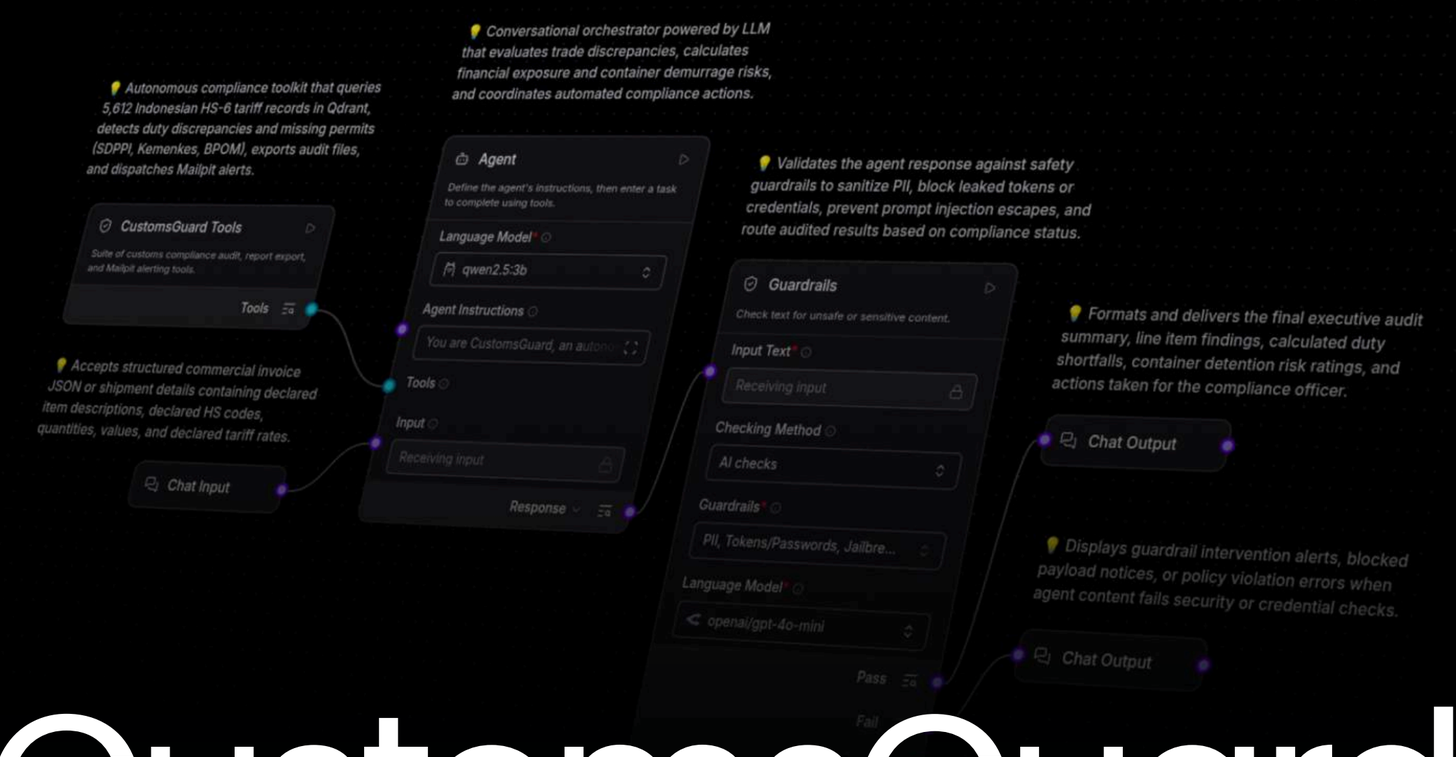


CustomsGuard

Autonomous AI engine for commercial invoice auditing,
tariff classification, and container detention risk prevention.

IBM SkillsBuild x Hacktiv8 National Hackathon 2026

Presenter: Rafif Dzakwan Muchsin

Daftar Isi

Langkah strategis transformasi verifikasi kepabeanan manual menuju audit otonom berbasis AI untuk mengeliminasi risiko penahanan kargo di pelabuhan.



Foto: Jakarta Interntional Container Terminal

01 Gambaran Umum
02 Permasalahan
03 Solusi
04 Agen AI
05 Dampak
06 Analisis Pasar

Gambaran Umum

Jalur laut mendominasi lebih dari 60% perdagangan Asia Tenggara, namun lebih dari 76% proses kepabeanan nasional masih diperiksa secara manual berbasis kertas.

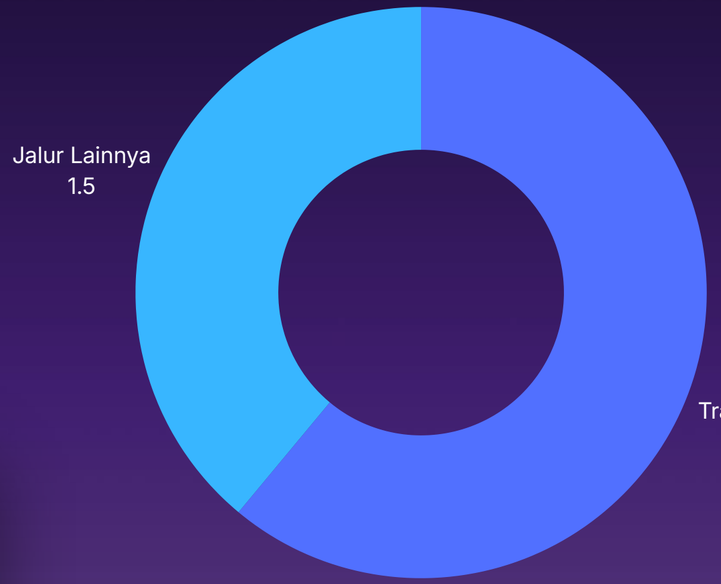
Proses lambat ini memicu penumpukan kontainer dan risiko denda pelabuhan. CustomsGuard hadir mengotomatisasi audit kepatuhan agar verifikasi dokumen berjalan instan dan presisi.

- Agensi PPJK independen yang terbebani verifikasi manual kode HS hingga 30 menit per item.
- Freight forwarder dan 3PL yang terancam lonjakan denda demurrage akibat pemeriksaan Jalur Merah.
- Petugas kepatuhan importir korporasi yang kerap luput mengklaim restitusi kelebihan bayar bea masuk.

>76%

Operasional kepabeanan di Indonesia masih mengandalkan pemeriksaan dokumen manual berbasis kertas (Mordor Intelligence, 2025).

Proporsi Jalur Perdagangan Barang ASEAN (Triliun USD)



Merujuk data ASEAN Statistical Yearbook 2023, perdagangan barang ASEAN menembus USD 3,85 Triliun (USD 2,35 Triliun melalui jalur laut), sementara sektor transportasi dan logistik Indonesia menyumbang Rp 983,5 Triliun terhadap PDB nasional.

Permasalahan

Kongesti Pelabuhan

Data operasional PT Pelindo Regional 2 mencatat Pelabuhan Tanjung Priok melayani 8,3 juta TEUs sepanjang tahun 2025. Muatan tanpa slot janji temu atau bermasalah dokumen mengantre 7 hingga 10 hari sebelum kliring selesai menurut Mordor Intelligence.

Denda Demurrage

Sesuai tarif resmi CMA CGM Indonesia, importir hanya memperoleh 5 hari masa bebas (free days). Pada hari ke-6 hingga ke-10, biaya denda mencapai 101 dolar AS per hari untuk kontainer kering standar ukuran 40 kaki.

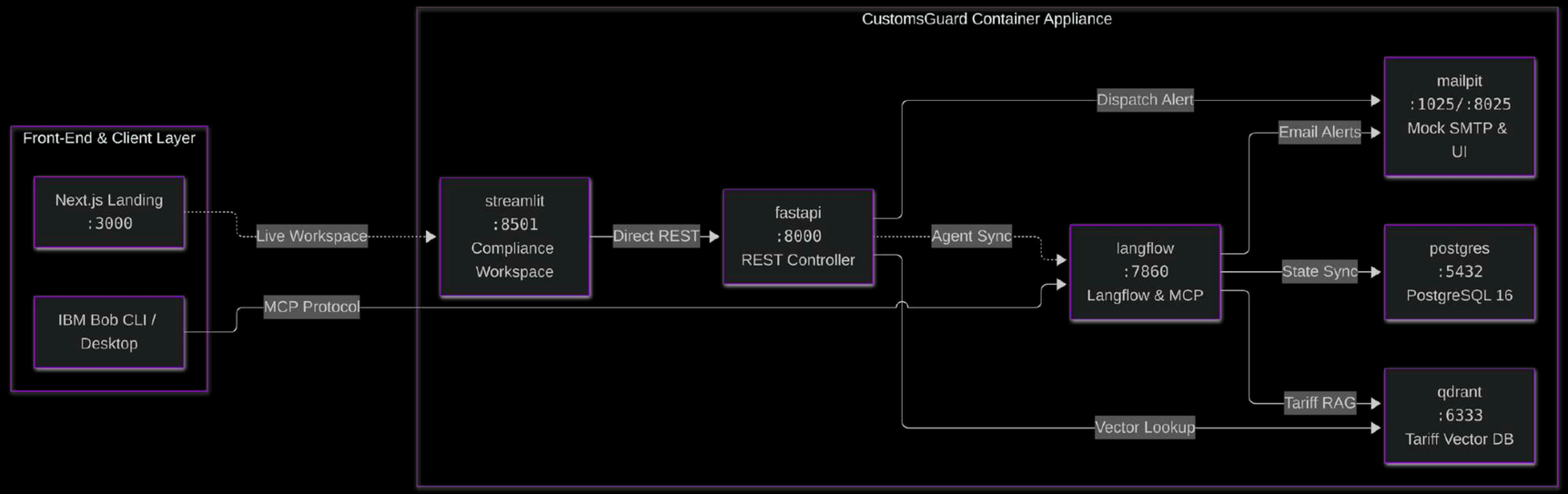
Regulasi Lartas

Berdasarkan basis data ITC MAcMap WTO dan UNCTAD, 546 subpos HS 6 digit wajib memiliki izin edar atau persetujuan impor awal (seperti SDPPI Kominfo, Kemenkes, atau BPOM). Dokumen yang tidak lengkap menahan kargo tanpa batas waktu pasti.

Sanksi Administratif

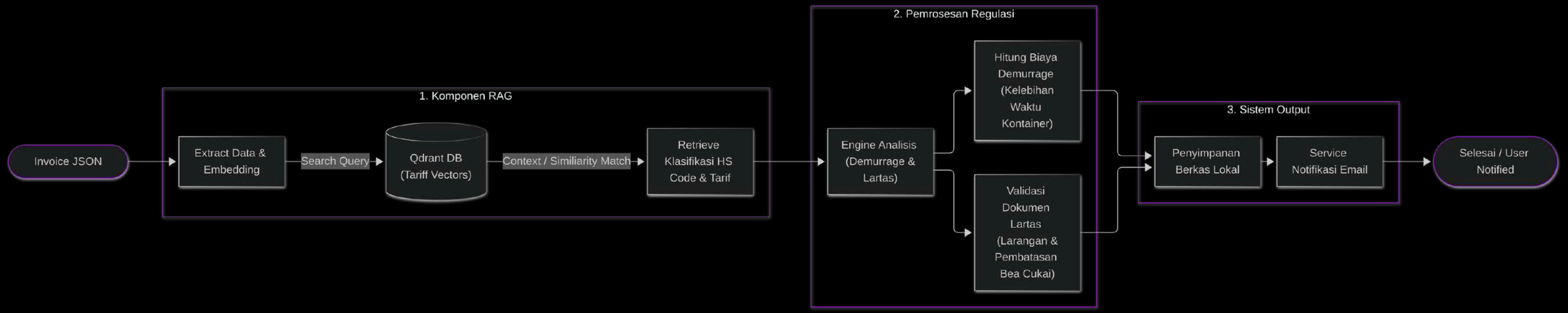
Pasal kepabeanan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menetapkan bahwa kekurangan pembayaran bea masuk akibat kesalahan penetapan tarif dikenai denda administratif sebesar 100 persen hingga 1.000 persen.

High-Level Architecture



1. Dual Architecture: audit kilat via REST API (Ingestion docx & pdf → LF REST) dan asisten cerdas interaktif via IBM Bob (LF MCP).
2. Dispatch SMTP ke email, penyimpanan vektor Qdrant lokal untuk pencarian tarif, dan PostgreSQL untuk audit trail & debug.
3. Seluruh sistem berjalan mandiri di kontainer Docker lokal (air-gapped) demi privasi data penuh.

Main Agentic Workflow



1. Pencarian vektor semantik terhadap 5.612 subpos tarif HS 6 digit Indonesia pada Qdrant lokal.
2. Skema perhitungan tarif demurrage progresif sesuai aturan resmi CMA CGM Indonesia.
3. Menghitung selisih tarif untuk mengidentifikasi kelebihan deklarasi bea sebagai peluang pengembalian pajak.
4. Pengarsipan berkas audit ke penyimpanan lokal (Markdown & JSON) serta pengiriman peringatan email real-time.

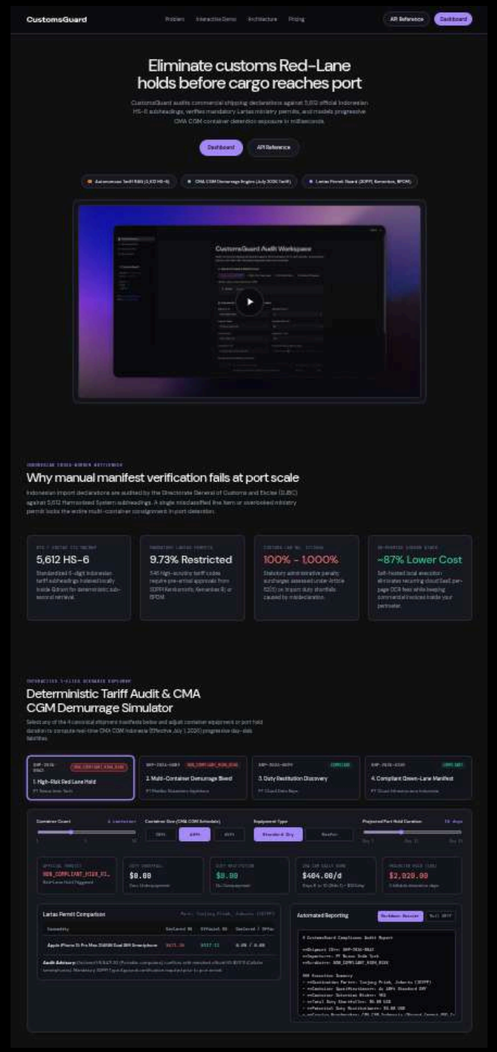
Agen AI

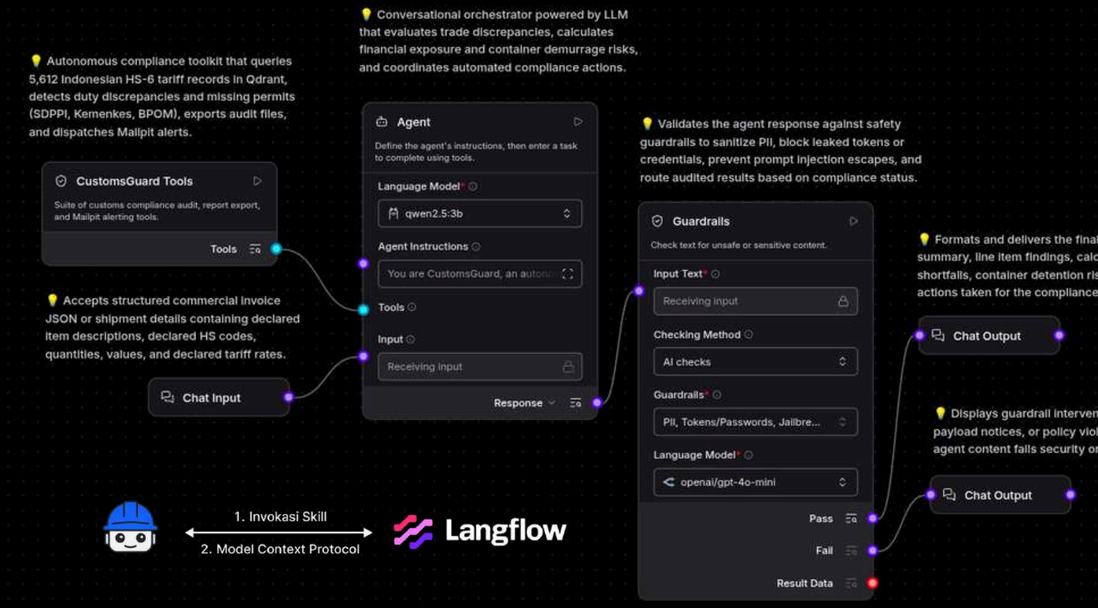
- Langflow Tools
  - RAG
  - Audit Regulasi
  - Report & Dispatch

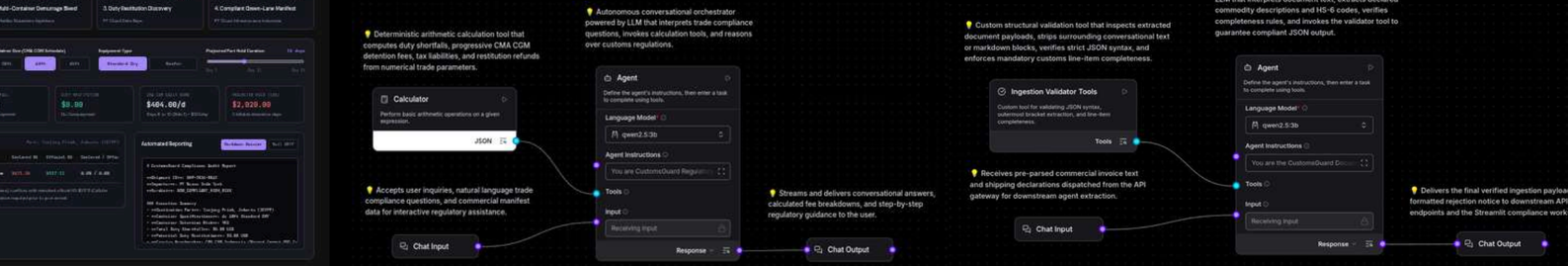
- Protokol MCP & Bob Skill
- Guardrail Informasi
- NextJS Landing

- Streamlit Dashboard
  - Audit Workspace
  - Demurrage Matrix
  - Dossier Archive
  - Bob Assistant

- E2E local-first
  - Deployment Docker
  - LLM agnostic

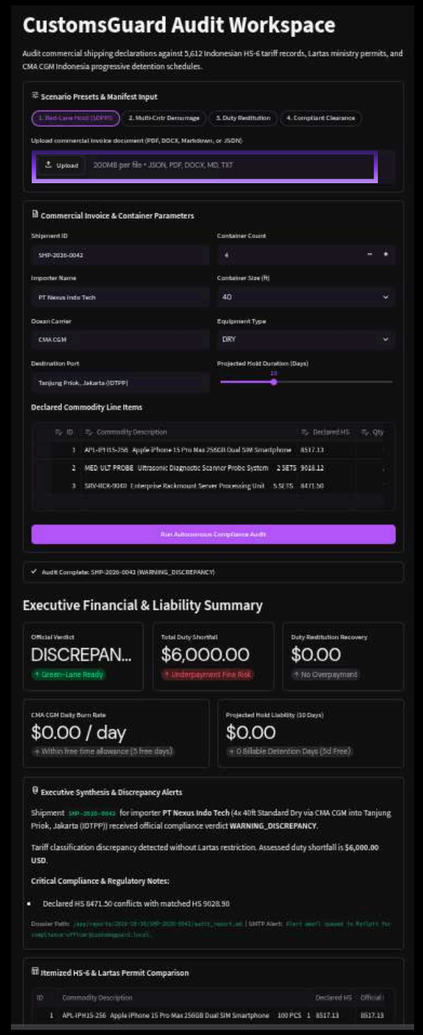


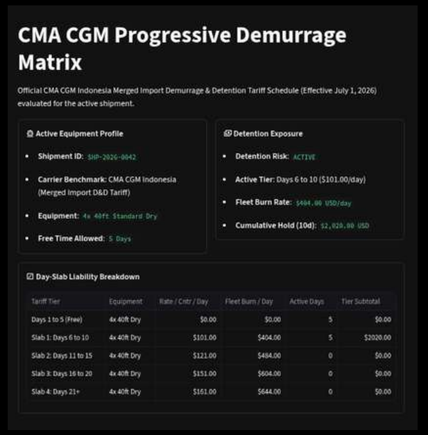


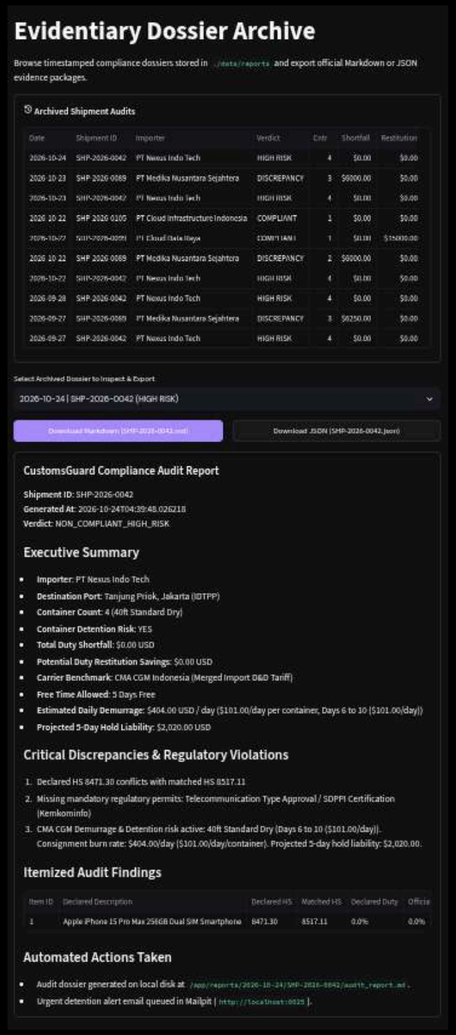


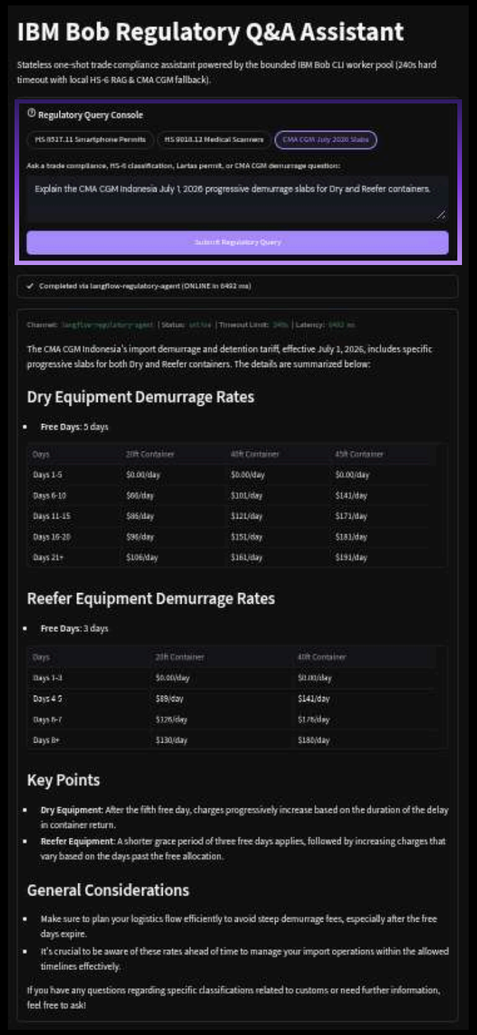
Integrasi IBM Langflow MCP/REST

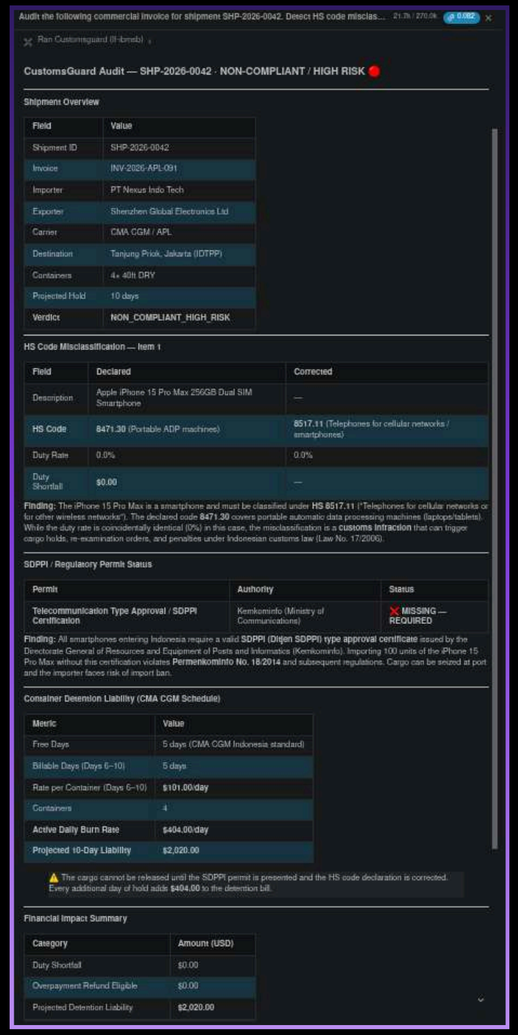
HACKTIV8





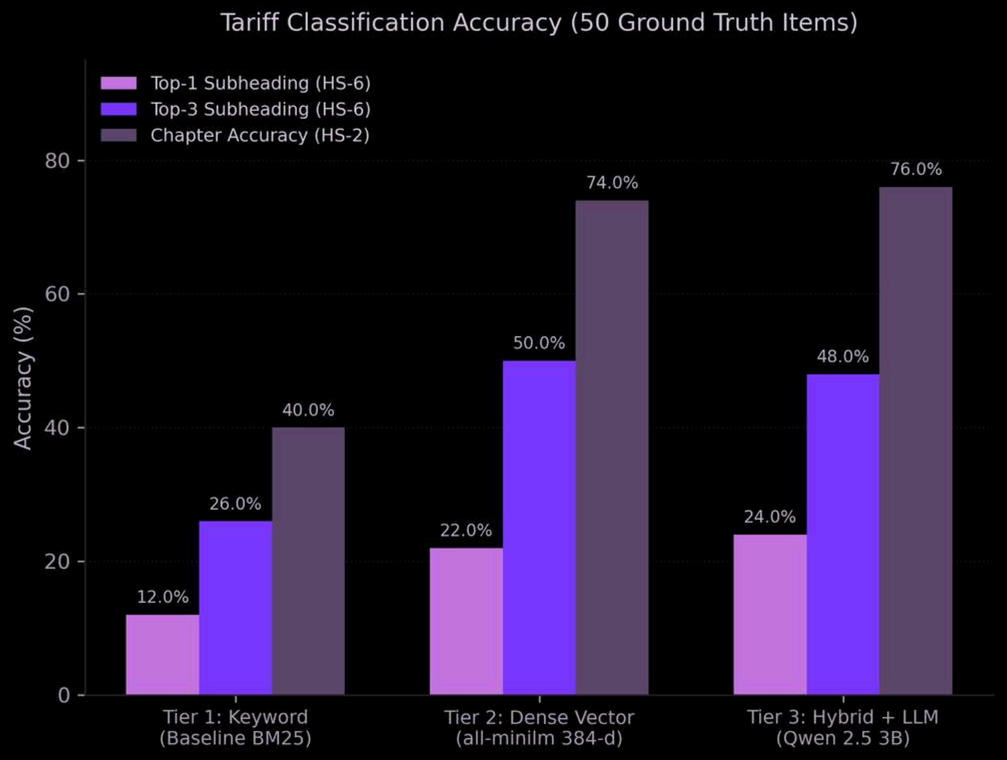


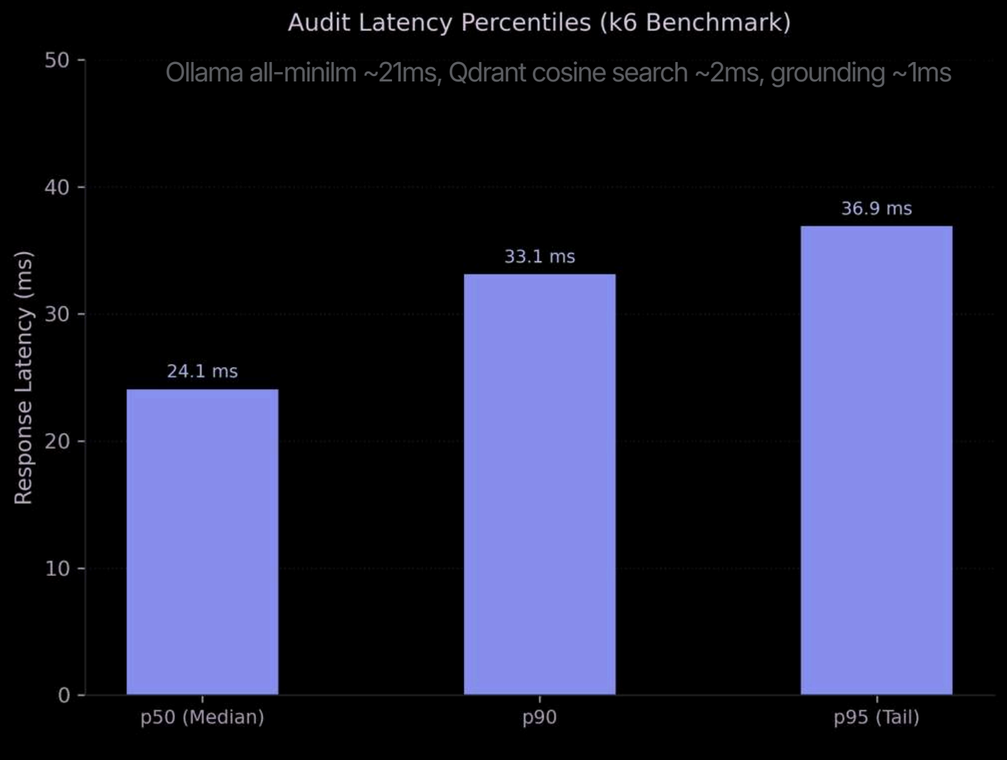




IBM

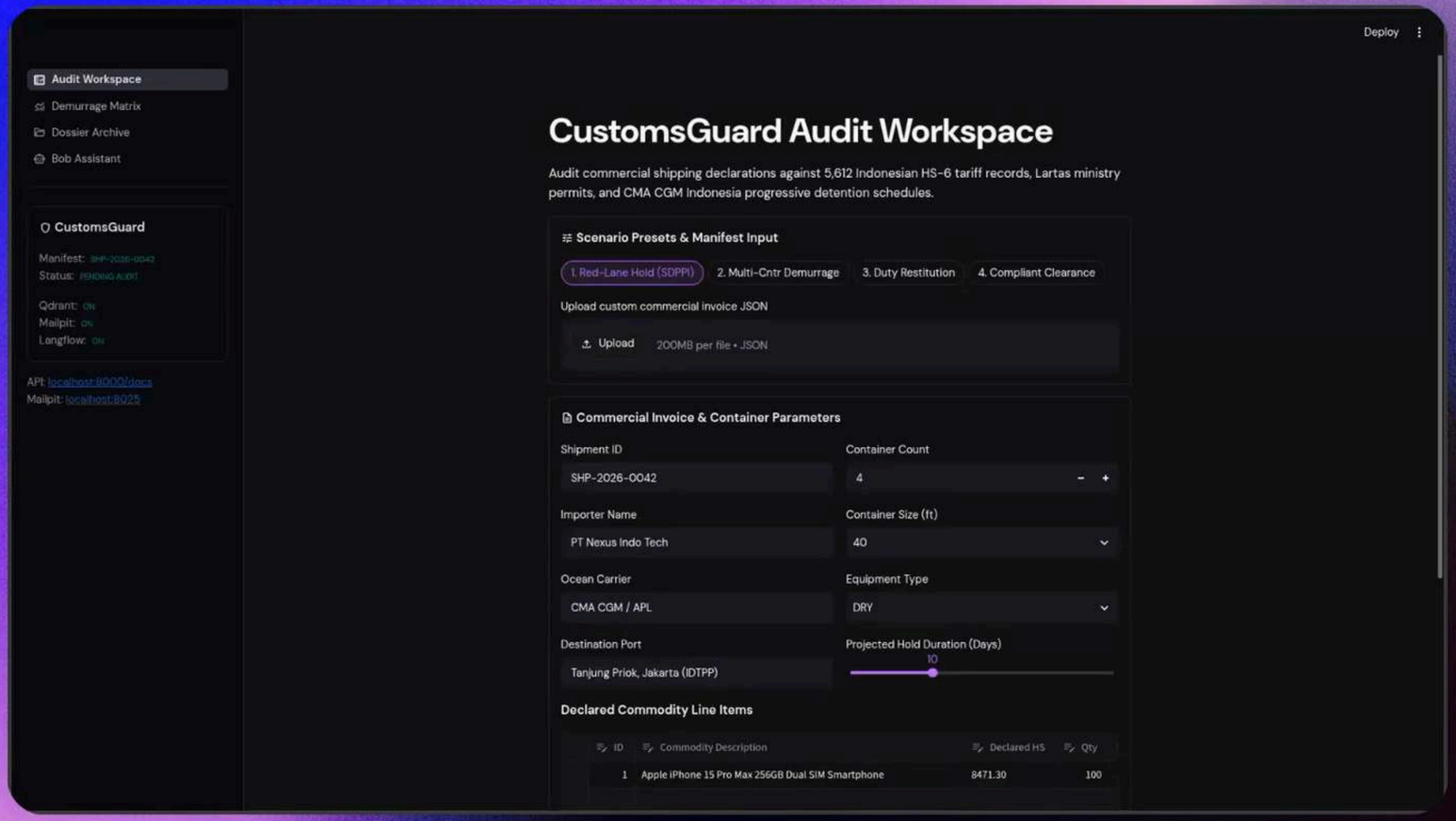
HACKTIV8





$$\text{Accuracy} = \frac{\text{Correct Predictions}}{\text{50 Total Items}} \times 100\%$$

$$\underbrace{85}_{\text{HS-2: Chapter}} \quad \underbrace{17}_{\text{HS-4: Heading}} \quad \cdot \quad \underbrace{13}_{\text{HS-6: Subheading}}$$



~1 menit video demo

Jika video tidak berjalan, silahkan akses disini

Peluang & Dampak

Peluang Pasar: Membidik pasar jasa kepabeanan Indonesia senilai USD 2,23 Miliar (dari total freight forwarding ASEAN USD 31,6 Miliar) dengan adopsi digital tumbuh pesat 15,34% CAGR (Mordor Intelligence, 2026).

Dampak Terukur: Memangkas waktu verifikasi dokumen dari 30 menit menjadi < 5 detik (>98% efisiensi), memitigasi risiko penahanan kontainer di Jalur Merah beserta sanksi denda pabean hingga 1.000%, serta mengoptimalkan arus kas importir melalui deteksi restitusi kelebihan bayar.

Struktur Monetisasi

Starter ($129/bln)

Biro PPJK mandiri & konsultan pabean lokal. Kuota 250 audit/bulan, pencarian 5.612 kode HS, verifikasi perizinan Lartas (SDPPI, Kemenkes, BPOM), dan peringatan email otomatis.

Professional ($499/bln)

Biro PPJK menengah & mitra forwarder 3PL. Kuota 2.500 audit/bulan, multi-seat, kalkulator demurrage progresif CMA CGM, analisis restitusi lebih bayar tarif, dan akses REST API langsung.

Enterprise ($1,499/bln)

Konsorsium PPJK nasional & korporasi logistik. Kuota audit tanpa batas, implementasi 100% on-premise Docker (air-gapped) di server lokal, integrasi ERP internal, dan SLA prioritas.

API ($0,75/audit)

Skema pay-as-you-go fleksibel untuk importir berkala atau integrasi software logistik eksternal via REST API dan Model Context Protocol (MCP).

IBM

HACKTIV8

Pengembalian Investasi

Mencegah satu kali saja penahanan kontainer selama 5 hari pada pengapalan 4 boks ukuran 40 kaki menghemat denda demurrage pelayaran sebesar $2.020 USD berdasarkan skema resmi CMA CGM.

Di samping itu, menghindari kekeliruan penetapan pos tarif senilai $5.000 USD melindungi perusahaan dari denda kepabeanan 100% hingga 1.000% ($5.000 hingga $50.000 USD) sesuai ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

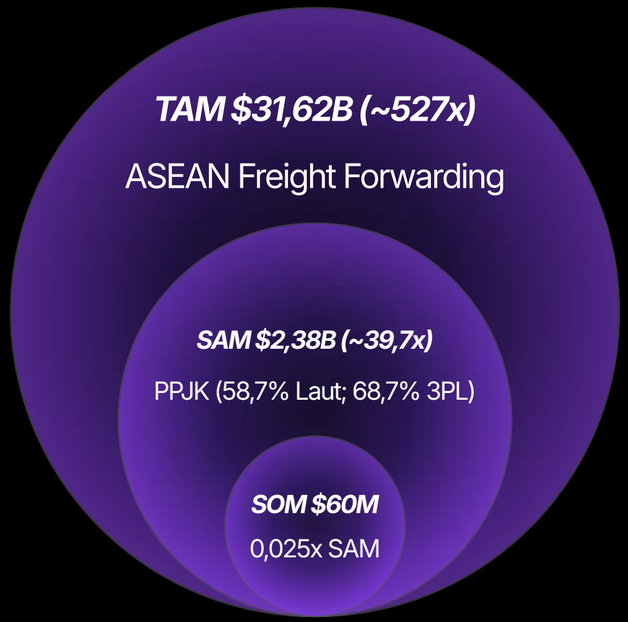
- Memangkas 30-60 menit pemeriksaan manual per manifes menjadi hitungan detik secara konkuren.
- Mengotomatisasi verifikasi kepatuhan lartas lintas kementerian secara instan sebelum kontainer tiba.
- Mendeteksi kelebihan bayar bea masuk secara otomatis untuk peluang restitusi pajak.

~$7,000

Efisiensi biaya infrastruktur tahunan arsitektur mandiri dibanding sewa cloud penuh untuk managed vector database, komputasi VM, dan transfer data.

TAM, SAM, SOM

Metrik Pasar	Nilai & Estimasi	Konteks & Dinamika Operasional	Referensi
Arus Dagang Makro	USD 3,85 Triliun (USD 2,35 T lewat laut); PDB Transportasi RI Rp 983,5 T	Volume kargo laut masif melintasi koridor kepabeanan Asia Tenggara.	ASEAN Statistical Yearbook
TAM (Total Addressable Market)	USD 31,62 Miliar (2025) tumbuh ke USD 41,86 Miliar (2031), CAGR 4,78%	Pasar Freight Forwarding ASEAN (bagian dari total industri logistik ASEAN senilai USD 288 Miliar - 406 Miliar).	Mordor Intelligence / Research and Markets
SAM (Serviceable Addressable Market)	USD 2,23 Miliar (2025) tumbuh ke USD 3,32 Miliar (2031), CAGR 6,83%	Pasar Jasa Kepabeanan (PPJK) Indonesia; 58,67% kargo laut dan 68,74% dikelola oleh forwarder/3PL.	Mordor Intelligence
Realitas Pelabuhan (Tanjung Priok)	8,30 Juta TEU (5,69 Juta boks peti kemas) pada tahun 2025	Beban tinggi Pelabuhan Tanjung Priok; kargo yang bermasalah dokumen tertahan 7 hingga 10 hari.	Pelindo Regional 2 Tanjung Priok
SOM (Serviceable Obtainable Market)	USD 30 Juta hingga USD 60 Juta (Target Pasar Awal)	Membidik 2,5% hingga 5% transaksi pabean berbasis digital dan API di Tanjung Priok (tumbuh 15,34% CAGR).	(Analisis berdasarkan data terkait)



Analisis SWOT

Strength

Audit kepatuhan instan (< 5 detik) berbasis 5.612 kode HS resmi dan 546 izin Lartas. Sistem berjalan 100% lokal (on-premise/air-gapped) sehingga data rahasia invoice terjamin aman, serta dilengkapi fitur unik pendeteksi restitusi lebih bayar bea masuk.

Weakness

Input dokumen saat ini masih berbasis teks atau data JSON terstruktur (belum terintegrasi modul OCR multimodal untuk memindai dokumen fisik secara langsung), serta kalkulator denda penahanan kontainer baru memodelkan satu pelayaran utama (CMA CGM).

Opportunity

Pasar perantara pabean Indonesia bernilai USD 2,23 Miliar didorong arus 8,3 juta TEU di Tanjung Priok dan mandatori digitalisasi CEISA 4.0. Tingginya risiko antrean 7 hingga 10 hari menciptakan kebutuhan mendesak bagi forwarder untuk menggunakan alat audit otomatis.

Threat

Kebiasaan kerja staf operasional pabean konvensional yang resisten beralih ke otomatisasi AI, perubahan regulasi izin Lartas antar-kementerian yang sangat dinamis, serta potensi vendor EDI petahana merilis fitur validasi serupa.

Target Market (B2B2B)



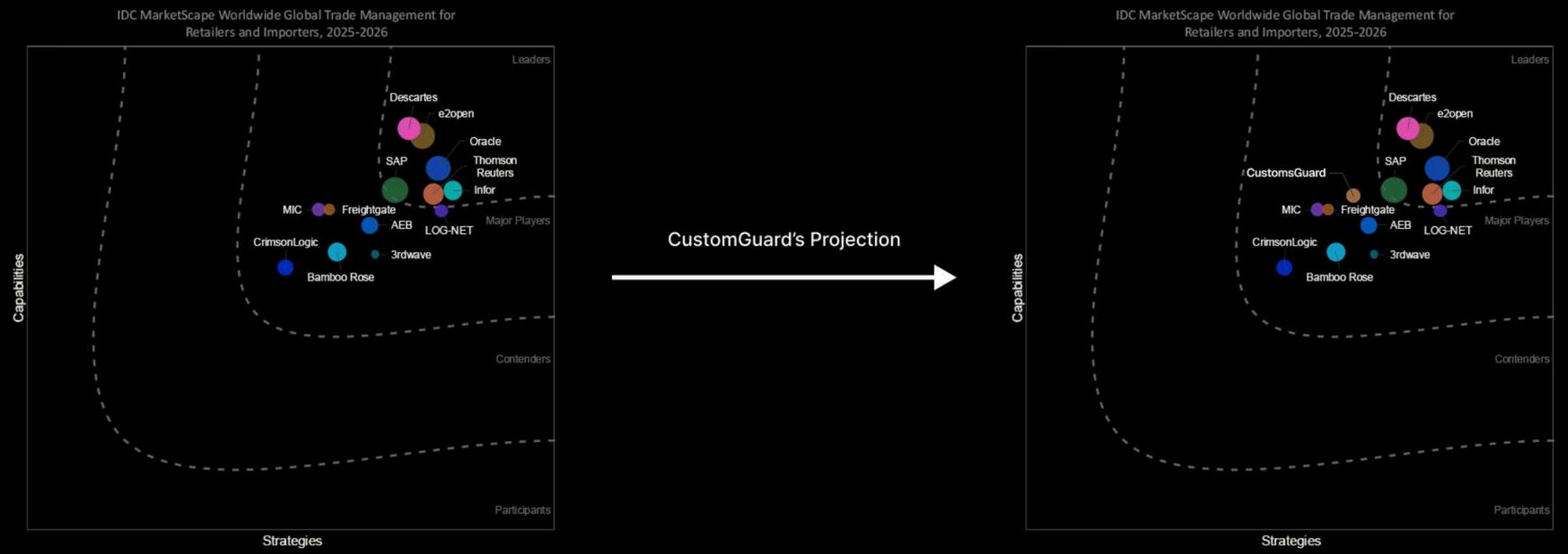
Distribusi Channel Utama:

- **PPJK Swasta (Customs Brokers):** Otomasi audit kode HS dari 30 menit menjadi < 5 detik untuk mencegah salah deklarasi dan denda pabean.

Ruang Lingkup:

- **Freight Forwarder & 3PL:** Lindungi kontainer klien dari penahanan Jalur Merah serta risiko denda sewa kontainer (Demurrage).
- **Importir & Korporasi Besar:** Validasi izin Lartas mandiri, jamin kerahasiaan data invoice secara on-premise, dan temukan potensi restitusi pajak.
- **Platform Logistik & Developer:** Integrasikan modul skrining pabean otomatis ke sistem ERP internal melalui API dan Model Context Protocol (MCP).

Kompetitor & Moat



- **100% On-Premise:** Data rahasia harga beli pabrik dan invoice tersimpan aman di server lokal tanpa risiko bocor ke cloud pihak ketiga.
- **Spesialisasi Lartas Indonesia:** Memetakan langsung 5.612 kode HS serta 546 perizinan wajib kementerian teknis (SDPPI, Kemenkes, BPOM).
- **Kalkulator Demurrage CMA CGM:** Memodelkan estimasi denda penahanan kontainer harian secara presisi dan matematis berbasis tarif resmi pelayaran.
- **Deteksi Restitusi Lebih Bayar:** Proaktif mengidentifikasi kelebihan bayar bea masuk akibat salah tarif untuk diklaim kembali oleh importir.

Referensi

- ASEAN Secretariat. (2023). *ASEAN Statistical Yearbook 2023 (Vol. 19, ISSN 2986-3627)*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Casanova, D., Dierker, D., Jensen, B., Hausmann, L., & Stoffels, J. (2022). *The Multi-Billion-Dollar Paper Jam: Unlocking Trade by Digitalizing Documentation*. McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/industries/logistics/our-insights/the-multi-billion-dollar-paper-jam-unlocking-trade-by-digitalizing-documentation
- CMA CGM Group. (2026). *Merged Import Demurrage & Detention Tariff: Indonesia Schedule (Effective July 1, 2026)*. https://www.cma-cgm.com/local/indonesia/news/630/adjustment-of-demurrage-amp-detention-tariffs
- International Trade Centre, WTO, & UNCTAD. (2026). *Market Access Map (MAcMap): National Customs Tariff and Non-Tariff Measures Database for Indonesia*. https://macmap.org
- Mordor Intelligence. (2026). *Indonesia Customs Brokerage Market Size & Share Analysis (2026–2031)*. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/indonesia-customs-brokerage-market
- PT Pelindo Regional 2 Tanjung Priok. (2026, January 1). *Pelindo Priok Tangani 8,30 Juta TEUs, 21,51 Juta Ton. Ocean Week*. https://oceanweek.co.id/pelindo-priok-tangani-830-juta-teus-2151-juta-ton
- Statutory Laws & Regulatory Permits: Republic of Indonesia Customs Law No. 17/2006 amending Law No. 10/1995 and Government Regulation (PP) No. 39/2019; Ministry of Health Regulation Permenkes No. 5/2026; and SDPPI Telecommunication Mandates under Law No. 36/1999.
- The IDC MarketScape: Worldwide Global Trade Management for Retailers and Importers 2025-2026 Vendor Assessment. https://www.e2open.com/resources/idc-marketscape-global-trade-management-retail-and-importers-2025-2026





HACKTIV8

Thank You